

RAPPORT DE STAGE - 2SISR

Sujet : Création d'un Glossaire Technique

Présenté par : Montoya Manuel
Période de stage : Du 02 mars au 10 avril 2026
Entreprise : LIEBHERR Mining Colmar
Tuteur de stage : Alexandre LUTZ
Enseignant référent : Mr.HEBRAOUI

LIEBHERR



Nom de ton établissement : Lycée Camille Sée, Colmar
Année scolaire : 2025-2026
Diplôme : BTS Services Informatiques aux Organisations
Option : SISR (Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux)

0. SOMMAIRE

1. INTRODUCTION.....	2
2. PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE.....	2
2.1 L'histoire du groupe Liebherr : de l'innovation artisanale au géant mondial.....	2
2.2 Liebherr Mining Equipment Colmar SAS	2
2.3 Le Service SPR (Service Parts - 4TF).....	3
3. ASPECTS TECHNIQUES : MISSIONS ET ACTIVITÉS	3
3.1 Support Technique et Maintenance des RSPL (SP-01 & SP-02).....	3
3.2 Projet Majeur : Modernisation et Pérennisation du Glossaire [NAS] (SP-03)	3
3.3 Communication et Validation du Projet	4
4. ASPECTS TECHNIQUES : MISSIONS ET ACTIVITÉS	4
4.1 Support opérationnel et fiabilisation des données RSPL (SP-01 & SP-02).....	4
4.2 Projet majeur : Ingénierie et automatisation du Glossaire [NAS] (SP-03)	5
4.3 Soutenance et pérennisation de la solution	5
5. COMPÉTENCES MOBILISÉES (BLOC 1 : SUPPORT ET MISE À DISPOSITION DE SERVICES INFORMATIQUES).....	6
5.1 Gérer des actifs numériques	6
5.2 Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance.....	6
5.3 Développer la présence en ligne et l'accès aux services.....	6
6. VEILLE TECHNOLOGIQUE : LES BACKDOORS INFORMATIQUES.....	7
6.1 Définition approfondie et typologie	7
6.2 Le risque spécifique dans l'industrie (Cas de Liebherr)	7
6.3 Stratégies de défense et veille active.....	7
7. CONCLUSION	8
8. ANNEXES	9
Annexe 1 : Évolution de l'architecture de stockage du serveur NAS.....	9
Annexe 2 : Documentation technique des automatisations (Macros VBA).....	9
Annexe 3 : Extraits de requêtes SQL pour la gestion des RSPL.....	9
Annexe 4 : Support de soutenance et communication interne	10

1. INTRODUCTION

Le stage en entreprise constitue une étape déterminante du cursus BTS SIO, permettant de confronter les acquis théoriques aux réalités opérationnelles d'une infrastructure d'envergure. J'ai eu l'opportunité d'intégrer le service 4TF (Service Parts) de la société Liebherr Mining Equipment Colmar SAS. Ma mission s'est articulée autour de la modernisation des outils de gestion technique, avec pour objectif principal d'optimiser le partage d'informations entre les techniciens et le service client via la refonte d'un glossaire technique automatisé. Ce rapport détaille mon immersion, les compétences techniques mobilisées, ainsi qu'une analyse de veille technologique portant sur les vulnérabilités informatiques.

2. PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

2.1 L'histoire du groupe Liebherr : de l'innovation artisanale au géant mondial

L'histoire du groupe Liebherr est indissociable de l'esprit visionnaire de son fondateur, Hans Liebherr. En 1949, dans une Allemagne en pleine reconstruction d'après-guerre, ce jeune entrepreneur remarque que les grues de construction de l'époque sont lourdes et difficiles à déplacer. Il invente alors la TK-10, la toute première grue à tour mobile, capable d'être transportée facilement et montée en un temps record. Ce succès immédiat marque la naissance de l'entreprise à Kirchdorf an der Iller et pose les bases d'une culture d'entreprise fondée sur l'innovation utile et l'indépendance financière.

Au fil des décennies, Liebherr a su diversifier ses activités pour devenir un acteur incontournable dans des secteurs extrêmement variés. Dès les années 1950, le groupe se lance dans la fabrication de réfrigérateurs, puis étend son expertise à l'aéronautique, aux équipements de transport et aux machines de terrassement. Aujourd'hui, Liebherr n'est plus seulement un fabricant de grues, mais un conglomérat technologique mondial composé de plus de 140 sociétés réparties sur tous les continents, employant plus de 50 000 collaborateurs. Malgré cette dimension colossale, l'entreprise demeure une structure familiale, ce qui lui permet de maintenir une vision à long terme et une exigence de qualité typiquement germanique.

2.2 Liebherr Mining Equipment Colmar SAS

Parmi les nombreuses divisions du groupe, la branche Mining occupe une position stratégique majeure. Elle est spécialisée dans la conception et la production de machines monumentales destinées aux mines à ciel ouvert. Le site de Colmar, inauguré en 2011, représente l'un des investissements les plus modernes de la division. Cette usine alsacienne est spécialisée dans la fabrication de pelles hydrauliques de très grande taille, capables de déplacer des centaines de tonnes de déblais en un seul cycle.

Le site de Colmar n'est pas qu'une simple unité de production ; c'est un pôle d'ingénierie complet où travaillent des centaines de spécialistes en hydraulique, en mécanique et en informatique industrielle. L'usine joue un rôle crucial dans l'optimisation des performances

des engins miniers, en intégrant des technologies de pointe pour répondre aux défis environnementaux et de sécurité imposés par les clients miniers internationaux.

2.3 Le Service SPR (Service Parts - 4TF)

Le Service Pièces Rechanges (SPR), identifié en interne par le code 4TF, est le garant de la disponibilité opérationnelle des machines après leur vente. Dans le secteur minier, chaque minute d'arrêt d'une machine représente une perte financière considérable pour le client. La mission du SPR est donc d'assurer une logistique et une documentation technique sans faille. Le service gère la distribution mondiale des pièces, mais aussi la création des catalogues techniques indispensables aux techniciens pour identifier et commander les références correctes (RSPL).

3. ASPECTS TECHNIQUES : MISSIONS ET ACTIVITÉS

Le cœur de mon stage au sein du service 4TF s'est articulé autour de deux axes complémentaires : le support opérationnel aux équipes techniques et la conduite d'un projet de transformation numérique de grande ampleur visant à optimiser la gestion documentaire du service.

3.1 Support Technique et Maintenance des RSPL (SP-01 & SP-02)

Ma première mission a consisté à m'immerger dans le flux de travail des techniciens pour comprendre la structure des données liées aux pièces de rechange. J'ai rapidement pris en charge la mise à jour et la correction des **Spare Parts Lists (RSPL)**, qui sont les documents de référence permettant aux clients du monde entier d'identifier les pièces nécessaires à la maintenance de leurs pelles hydrauliques.

Pour garantir l'intégrité de ces listes, j'ai utilisé de manière intensive les **requêtes SQL**. Cela m'a permis d'extraire des données précises depuis les bases de données de l'entreprise, de vérifier les correspondances entre les références et de corriger les erreurs techniques de manière groupée plutôt que manuelle. Ce travail a exigé une collaboration quotidienne avec mes collègues techniciens (les "jobs techniciens") pour valider chaque modification en fonction des réalités mécaniques du terrain. Cette phase a été cruciale pour appréhender l'importance de la donnée structurée dans une chaîne logistique internationale où l'erreur n'est pas permise.

3.2 Projet Majeur : Modernisation et Pérennisation du Glossaire [NAS] (SP-03)

Le projet le plus significatif de mon stage a été la refonte intégrale du glossaire technique du service. Constatant que l'outil existant sur le serveur NAS était difficile d'accès et peu ergonomique, j'ai structuré mon intervention en trois phases clés.

- **Réingénierie de l'arborescence et de la structure** : J'ai procédé à une reconstruction complète de l'architecture des dossiers sur le NAS. L'objectif était de passer d'un stockage statique à une structure logique permettant une recherche rapide et intuitive.

Ce travail a nécessité une analyse préalable des termes techniques les plus utilisés pour créer un classement cohérent et efficace.

- **Automatisation par le développement de Macros :** Pour rendre le glossaire réellement performant, j'ai développé des **macros VBA élaborées**. Ces programmes automatisent des tâches répétitives, comme l'indexation de nouveaux termes ou la mise en forme de données techniques complexes. J'ai porté une attention particulière à la robustesse du code pour garantir que l'outil soit utilisable par tous les membres du service sans risque d'erreur système.
- **Vision BI et Interconnexion des flux :** En fin de stage, j'ai orienté le projet vers une dimension de **Business Intelligence (BI)**. J'ai effectué les démarches nécessaires pour obtenir des accès spécifiques afin d'étudier la liaison entre le glossaire, le CRM (Customer Relationship Management) et le SharePoint de l'entreprise. Cette interconnexion vise à créer un écosystème de données dynamique où chaque modification dans le CRM remonte automatiquement dans le glossaire, assurant une source de vérité unique pour tout le service 4TF.

3.3 Communication et Validation du Projet

La réussite de ces missions techniques a reposé sur une communication constante avec ma hiérarchie. J'ai organisé plusieurs points de passage, notamment une **présentation de recalage** à mi-parcours pour m'assurer que le développement des macros correspondait bien aux besoins utilisateurs.

Le point d'orgue de cette mission a été ma présentation finale devant l'intégralité du service. À l'aide d'un support PowerPoint détaillé, j'ai démontré les gains d'efficacité apportés par le nouveau glossaire et l'automatisation. Les retours de mes responsables N+1 et N+2 m'ont permis d'effectuer les dernières retouches pour assurer la pérennité de l'outil après mon départ. Cette dimension de gestion de projet m'a permis de démontrer que la solution informatique n'est efficace que si elle est partagée et validée par l'ensemble des acteurs métiers.

4. ASPECTS TECHNIQUES : MISSIONS ET ACTIVITÉS

Le cœur de mon stage au sein du service 4TF s'est articulé autour de deux axes complémentaires : le support opérationnel aux équipes techniques et la conduite d'un projet de transformation numérique visant à optimiser la gestion des connaissances du service.

4.1 Support opérationnel et fiabilisation des données RSPL (SP-01 & SP-02)

Ma première phase d'immersion a consisté à appréhender la complexité des **Spare Parts Lists (RSPL)**. Ces listes constituent le catalogue vital pour les clients miniers, car elles répertorient chaque pièce de rechange nécessaire au maintien opérationnel des pelles hydrauliques. Une erreur de référence dans ces documents peut entraîner l'immobilisation d'un engin sur un site minier, avec des conséquences financières majeures.

Pour répondre à cet enjeu, j'ai mobilisé mes compétences en **bases de données via le langage SQL**. J'ai conçu des requêtes spécifiques pour interroger les systèmes de Liebherr, me permettant d'extraire des nomenclatures massives et de procéder à des corrections techniques par lots. Ce travail ne s'est pas limité à l'informatique : chaque modification devait être validée par une phase de **"Support Technique"**. J'ai collaboré quotidiennement avec les techniciens du service (les "jobs techniciens") pour confronter les données logiques aux réalités mécaniques (références de pièces, compatibilités selon les modèles de machines). Cette étape a été fondamentale pour comprendre le cycle de vie d'une pièce de rechange, de sa sortie d'usine à son référencement dans les catalogues de maintenance.

4.2 Projet majeur : Ingénierie et automatisation du Glossaire [NAS] (SP-03)

Le projet le plus structurant de mon stage a été la refonte intégrale du glossaire technique du service. Constatant que l'outil existant sur le serveur NAS était obsolète et difficilement exploitable par les collaborateurs, j'ai piloté sa modernisation complète.

- **Réingénierie de l'arborescence** : J'ai commencé par une analyse de l'existant pour identifier les points de friction. J'ai ensuite entièrement recréé l'architecture des dossiers sur le serveur NAS. Cette nouvelle arborescence a été pensée pour être intuitive et pérenne, classant les informations techniques de manière à ce qu'un technicien puisse accéder à une définition ou une procédure en un minimum de clics.
- **Développement de macros VBA élaborées** : Afin de transformer ce simple stockage de fichiers en un outil intelligent, j'ai développé plusieurs macros sous Excel (VBA). Ces programmes permettent d'automatiser l'indexation des termes techniques, de gérer les doublons et de faciliter la recherche globale dans le glossaire. J'ai dû relever plusieurs défis de programmation pour assurer la compatibilité des macros avec les droits d'accès restreints du serveur et garantir une exécution fluide pour tous les utilisateurs.
- **Étude de l'interconnexion BI et CRM** : Vers la fin de mon stage, j'ai poussé le projet vers une dimension d'intégration logicielle. J'ai entamé des démarches pour obtenir des accès à la **Business Intelligence (BI)** afin d'étudier comment lier dynamiquement le glossaire au **CRM** (gestion de la relation client) et au **SharePoint** du service. L'idée était de créer un flux de données continu : lorsqu'une nouvelle pièce est enregistrée dans le CRM, les termes techniques associés sont automatiquement suggérés dans le glossaire, évitant ainsi toute saisie manuelle redondante.

4.3 Soutenance et pérennisation de la solution

La réussite technique de ces outils a été complétée par une démarche de validation hiérarchique. J'ai organisé plusieurs réunions de coordination, dont une **présentation de recalage** le mercredi de la semaine 5, pour valider l'alignement de l'outil avec les besoins du service 4TF.

Le point d'orgue a été ma présentation finale devant l'ensemble du service. J'ai exposé, via un support PowerPoint, l'évolution du glossaire, sa nouvelle structure et les gains de productivité générés par les macros. Les échanges avec mon N+1 et mon N+2 m'ont permis d'identifier les

dernières optimisations nécessaires pour assurer la survie de l'outil après mon départ. Ce projet m'a permis de démontrer ma capacité à traduire un besoin métier complexe en une solution informatique automatisée et ergonomique.

5. COMPÉTENCES MOBILISÉES (BLOC 1 : SUPPORT ET MISE À DISPOSITION DE SERVICES INFORMATIQUES)

Dans le cadre de mes activités au sein du service 4TF, j'ai mobilisé plusieurs compétences transversales du Bloc 1. Ces compétences illustrent ma capacité à répondre aux besoins des utilisateurs tout en assurant la continuité et l'optimisation des services numériques.

5.1 Gérer des actifs numériques

Ma mission sur le serveur NAS a été l'occasion d'appliquer une gestion rigoureuse des actifs informationnels de l'entreprise. Au-delà du simple rangement, j'ai dû structurer l'information technique pour qu'elle soit exploitable par différents profils (techniciens, administratifs). Cela a impliqué :

- Le contrôle de l'intégrité des données lors de la migration vers la nouvelle arborescence.
- L'application de conventions de nommage strictes pour garantir la pérennité des documents techniques.
- La gestion des droits d'accès pour protéger les informations confidentielles liées aux plans des machines.

5.2 Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance

En tant que support technique, j'ai agi comme point d'entrée pour les techniciens confrontés à des anomalies sur les RSPL ou à des difficultés d'accès aux ressources du NAS. Ma démarche a suivi un processus de résolution structuré : diagnostic de l'erreur (souvent liée à une base de données ou un chemin d'accès corrompu), proposition d'une solution corrective et vérification de la satisfaction de l'utilisateur final. L'utilisation du SQL pour corriger les erreurs de masse sur les RSPL s'inscrit directement dans cette compétence.

5.3 Développer la présence en ligne et l'accès aux services

Mon travail sur l'interconnexion entre le glossaire, le SharePoint et le CRM a permis d'étendre la disponibilité des services numériques. En cherchant à automatiser les flux via la Business Intelligence (BI), j'ai contribué à rendre l'information technique accessible partout et en temps réel, favorisant ainsi le travail collaboratif entre le siège à Colmar et les antennes internationales de Liebherr Mining.

6. VEILLE TECHNOLOGIQUE : LES BACKDOORS INFORMATIQUES

Le choix de ce sujet de veille s'est imposé au cours de mon stage, notamment lors de l'étude des accès distants aux bases de données et des automatisations par macros, qui sont des vecteurs potentiels de vulnérabilités.

6.1 Définition approfondie et typologie

Une Backdoor (ou porte dérobée) est une entrée secrète intégrée dans un logiciel ou un système informatique permettant d'en prendre le contrôle à l'insu de son propriétaire. On distingue deux grandes familles :

- **Les Backdoors logicielles** : Introduites par des développeurs malveillants ou via l'injection de code dans des bibliothèques open-source. Elles permettent de contourner l'authentification (login/mot de passe).
- **Les Backdoors système** : Souvent installées après une première intrusion réussie via un cheval de Troie. Elles créent un canal de communication persistant (Reverse Shell) permettant à l'attaquant de revenir sur le réseau même si la faille initiale est corrigée.

6.2 Le risque spécifique dans l'industrie (Cas de Liebherr)

Pour une infrastructure industrielle comme celle de Liebherr Mining, les conséquences d'une porte dérobée peuvent être catastrophiques. Un attaquant accédant au réseau interne via une backdoor pourrait :

- **Exfiltrer de la propriété intellectuelle** : Voler les plans de conception des pelles hydrauliques ou les algorithmes de contrôle des machines.
- **Paralyser la production** : En accédant aux systèmes SCADA ou aux serveurs de gestion de production (ERP), l'attaquant pourrait stopper les lignes de montage de Colmar.
- **Compromettre la sécurité des machines** : Dans un scénario extrême, une backdoor pourrait permettre de modifier à distance les paramètres de sécurité des machines vendues aux clients miniers.

6.3 Stratégies de défense et veille active

La protection contre les backdoors nécessite une approche de "défense en profondeur". Ma veille sur ce sujet met en avant trois piliers :

1. **L'analyse de code et le "Clean Coding"** : Lors de la création de mes macros VBA pour le glossaire, j'ai veillé à ne pas utiliser de fonctions permettant l'exécution de code distant non contrôlé.
2. **La surveillance des comportements réseau (EDR/SIEM)** : Les outils modernes de cybersécurité analysent les flux sortants. Une backdoor se trahit souvent par des connexions inhabituelles vers des adresses IP inconnues (serveurs C2).

3. **Le modèle "Zero Trust"** : Ce principe part du postulat que le réseau est déjà compromis. Chaque accès, même interne, doit être authentifié et limité au stricte nécessaire.

7. CONCLUSION

Ce stage réalisé au sein de Liebherr Mining Colmar SAS a constitué une immersion totale dans le cycle de vie complexe du support industriel de haut niveau. Durant ces deux mois, j'ai pu appréhender les enjeux critiques de la disponibilité des données dans un secteur où chaque minute d'arrêt machine représente un coût financier majeur pour le client.

Mon apport principal à la structure a été la transition d'une gestion documentaire artisanale vers une solution numérique industrialisée. En transformant un glossaire manuel et éparpillé en un outil dynamique, automatisé et centralisé sur le serveur NAS, j'ai apporté une réponse concrète aux besoins de productivité du service 4TF. La mise en œuvre de compétences techniques pointues, telles que le développement de macros VBA complexes et l'optimisation de bases de données via SQL, m'a permis de démontrer que l'informatique est un levier de rentabilité direct pour le service après-vente. La réduction du temps de recherche d'information et la fiabilisation des données techniques sont des gains immédiats pour les techniciens et les gestionnaires de pièces de rechange.

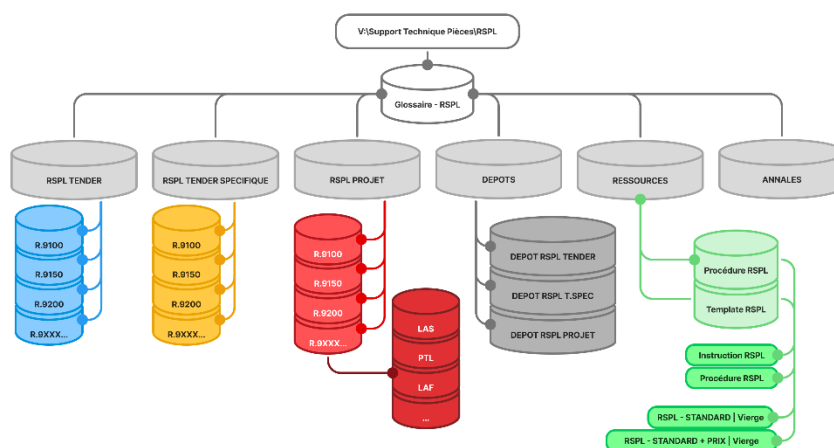
Sur le plan personnel, cette expérience a été un catalyseur pour mon projet professionnel. Travailler dans un environnement aussi exigeant que celui de Liebherr m'a permis de confirmer mon intérêt pour la gestion d'infrastructures et le support technique spécialisé. J'ai appris à traduire des besoins métiers complexes en solutions techniques robustes, tout en respectant les contraintes de sécurité et de confidentialité propres à un grand groupe industriel. Ce stage valide ainsi mon orientation vers l'option SISR et renforce ma volonté d'évoluer dans des environnements où l'infrastructure réseau et logicielle soutient directement les processus de production.

8. ANNEXES

Afin d'illustrer les compétences mobilisées lors de ce stage, les documents suivants sont joints au rapport :

Annexe 1 : Évolution de l'architecture de stockage du serveur NAS

Cette annexe présente, sous forme de schéma comparatif, l'état initial du serveur NAS (arborescence déstructurée) et le nouvel organigramme que j'ai mis en place. Elle met en évidence la simplification des chemins d'accès et la hiérarchisation logique des dossiers par types de machines et de composants.



Annexe 2 : Documentation technique des automatisations (Macros VBA)

Le glossaire technique Excel a été conçu comme une véritable application métier pour le service 4TF. L'automatisation repose sur plusieurs modules VBA (Visual Basic for Applications) structurés pour garantir la performance et la simplicité d'utilisation :

- **Algorithme de recherche indexée** : Pour éviter de parcourir manuellement des milliers de lignes, j'ai développé une fonction de recherche qui filtre dynamiquement la base de données. Le code utilise l'événement Worksheet_Change pour mettre à jour les résultats en temps réel dès qu'un technicien saisit une lettre, réduisant ainsi considérablement le temps d'accès à l'information.
- **Module de tri et gestion des doublons** : Afin de maintenir l'intégrité du glossaire, une macro analyse les nouvelles entrées pour détecter d'éventuels doublons de références. Le script compare les chaînes de caractères et les identifiants techniques avant de classer automatiquement les termes par ordre alphabétique ou par famille de produits (pelles hydrauliques, composants moteurs, etc.).
- **Optimisation de l'interface** : Des procédures de nettoyage ont été intégrées pour réinitialiser les filtres en un clic, garantissant que l'outil reste ergonomique même pour des utilisateurs non experts en Excel. Le code a été documenté avec des commentaires détaillés pour chaque variable et fonction, permettant aux services informatiques de Liebherr d'assurer la maintenance évolutive de l'outil.

Annexe 3 : Extraits de requêtes SQL pour la gestion des RSPL

La manipulation des bases de données de pièces de rechange (RSPL) a nécessité l'utilisation du langage SQL pour traiter des volumes de données industriels. Voici les logiques de requêtes appliquées lors de mes missions :

- **Requêtes de sélection complexe (SELECT avec JOIN) :** Pour créer les listes de pièces, j'ai dû lier plusieurs tables (table des composants, table des machines et table des stocks). L'utilisation de jointures (INNER JOIN) a permis d'extraire uniquement les pièces compatibles avec des modèles spécifiques de pelles minières, en filtrant par numéro de série.
- **Analyse et correction d'anomalies (Subqueries et Clauses de filtrage) :** J'ai conçu des requêtes pour identifier les erreurs de référencement ou les doublons dans les catalogues. Par exemple, en utilisant des clauses GROUP BY et HAVING COUNT(*) > 1, j'ai pu isoler les anomalies techniques et les corriger via des requêtes de mise à jour (UPDATE), garantissant ainsi que le service client dispose de données fiables à 100 %.
- **Extraction pour la BI :** Certaines requêtes ont été optimisées pour servir de source de données à des rapports de Business Intelligence, permettant d'agréger les données de pièces détachées pour obtenir une vision globale des besoins du parc machines.

Annexe 4 : Support de maintenance et communication interne

Il s'agit de la version synthétisée du support PowerPoint présenté lors de la réunion générale de la semaine 6. Ce document retrace la démarche de projet, les tests effectués et les bénéfices de l'outil validés par les responsables N+1 et N+2 devant l'ensemble du service.

POWERPOINT A RECEVOIR – Oubli à l'Entreprise